

VIGIA RECIFE

Relatório do Projeto

Plataforma de Inteligência Urbana para Análise da Violência no Recife

Ciência de dados aplicada • Base real (Fogo Cruzado API) • 5.889 registros • 91 bairros
Agosto de 2026 — Recife/PE

1. Visão Geral do Projeto

O Vigia Recife é uma plataforma de inteligência urbana que transforma dados públicos de violência armada em informação estratégica e acionável para três públicos ao mesmo tempo: o cidadão, que hoje fica desprevenido diante de zonas de risco variável; o policiamento, que atua com noção aproximada em vez de dado consolidado; e a gestão pública, que recebe grande volume de notificações sem um fluxo automatizado de triagem e resposta.

O objetivo central do projeto não é apenas expor "onde é perigoso", mas fechar o ciclo que hoje não existe: o cidadão relata, o sistema categoriza e verifica automaticamente, a prefeitura recebe já triado e priorizado, e o cidadão acompanha o status da própria demanda — um loop de confiança que nenhuma ferramenta hoje disponível em Recife oferece de ponta a ponta.

Objetivos do projeto

- Consolidar dados verificados de violência armada em indicadores por bairro, com rigor estatístico.
- Substituir a percepção informal de risco por evidência mensurável e atualizável.
- Automatizar a triagem de relatos e demandas encaminhadas à prefeitura.
- Entregar ao cidadão uma curva de risco por horário e dia da semana, não apenas um mapa estático.
- Evitar o efeito de estigmatização territorial, priorizando padrão comportamental e resposta institucional em vez de rotular bairros inteiros como "perigosos".

2. Fonte de Dados

A base utilizada foi coletada via API do Fogo Cruzado, plataforma que mapeia tiroteios e disparos de arma de fogo em Pernambuco desde 2018, com verificação por equipe especializada. É a fonte mais próxima de tempo real disponível publicamente para violência armada na região.

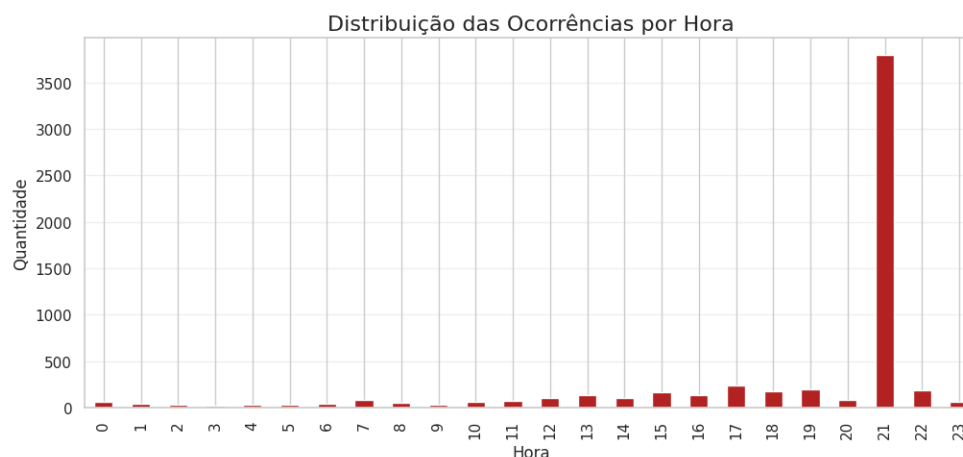
Atributo	Valor
Registros	5.889 ocorrências
Bairros cobertos	91 bairros do Recife
Período	Abril/2018 a julho/2026 (2026 incompleto)
Colunas	38 atributos (local, data, vítima, tipo, ação policial, etc.)
Coordenadas ausentes	0%
Datas inválidas	0%
Duplicatas	0

Bases complementares mapeadas para próximas integrações: estatísticas oficiais da SDS-PE (CVLI), acidentes de trânsito da CTTU (Prefeitura do Recife) e o GeoJSON oficial de bairros.

3. Metodologia e Qualidade dos Dados

Toda decisão de tratamento foi documentada e justificada, priorizando a preservação máxima do dado bruto — nenhum registro é descartado por conveniência; problemas de qualidade são sinalizados e isolados das análises que dependem deles.

3.1 O artefato do horário das 21h



Distribuição de ocorrências por hora — pico artificial nítido às 21h.

Cerca de 64% dos registros (3.797 de 5.889) aparecem cravados exatamente às 21h00min00s — 16 vezes mais que a segunda hora mais frequente. Esse padrão não reflete comportamento humano real; é a assinatura de um valor padrão do sistema de origem quando o horário exato não foi informado.

Insight — Esses registros foram sinalizados (não removidos) e excluídos apenas das análises que dependem de horário específico — evitando que um artefato técnico contamine a curva de risco por horário planejada para o produto final.

3.2 Subnotificação racial

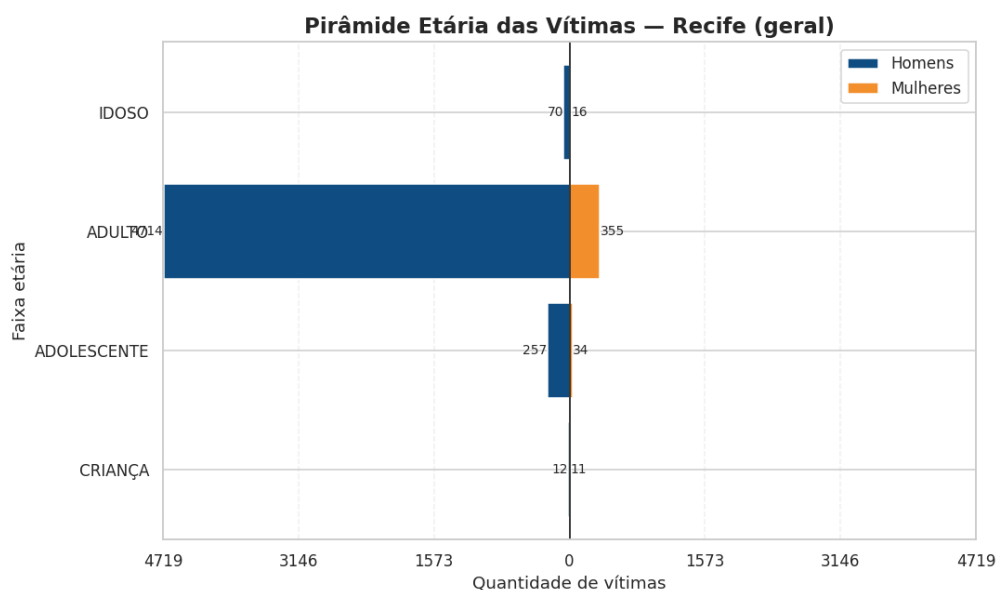
72,9% dos registros de raça vêm como "não identificado" — uma lacuna estrutural nos boletins de origem, não um problema introduzido pelo tratamento. Entre os 27% de casos com identificação, 66,4% das vítimas são negras, alinhado a evidências nacionais sobre desigualdade racial na exposição à violência letal.

3.3 Outras decisões de tratamento

- Idades fora da faixa biologicamente plausível (<0 ou >110 anos) tratadas como ausentes, não como erro que invalida o registro inteiro.
- Texto padronizado (maiúsculas, sem espaços nas extremidades) para evitar duplicidade de categorias como "Ibura" vs. "IBURA".
- Datas convertidas com verificação formal de falhas de conversão (0 encontradas).

4. Principais Achados

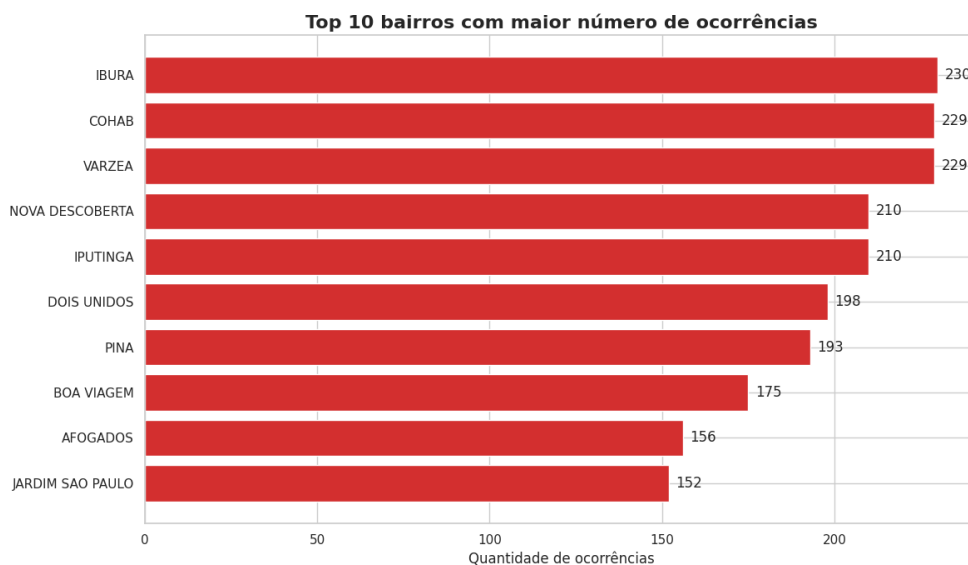
4.1 Perfil das vítimas



Pirâmide etária das vítimas por gênero — predominância acentuada de homens adultos.

Idade média de 29,2 anos, com moda em 22 — perfil concentrado em adultos jovens. Forte predominância de vítimas do sexo masculino cis, padrão consistente com estatísticas nacionais de violência letal no Brasil.

4.2 Distribuição geográfica



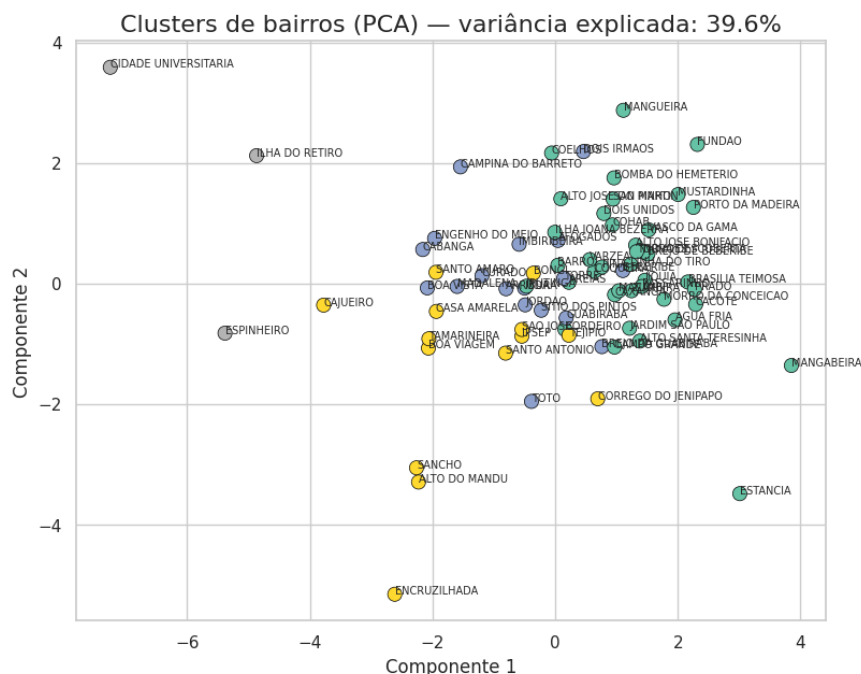
Top 10 bairros por volume de ocorrências — Ibura, Cohab e Várzea lideram.

Volume bruto por bairro favorece regiões mais populosas; por isso, a leitura de risco do projeto vai além da contagem simples e incorpora clusterização comportamental (seção 4.4).

4.3 Tendência temporal — achado estatístico relevante

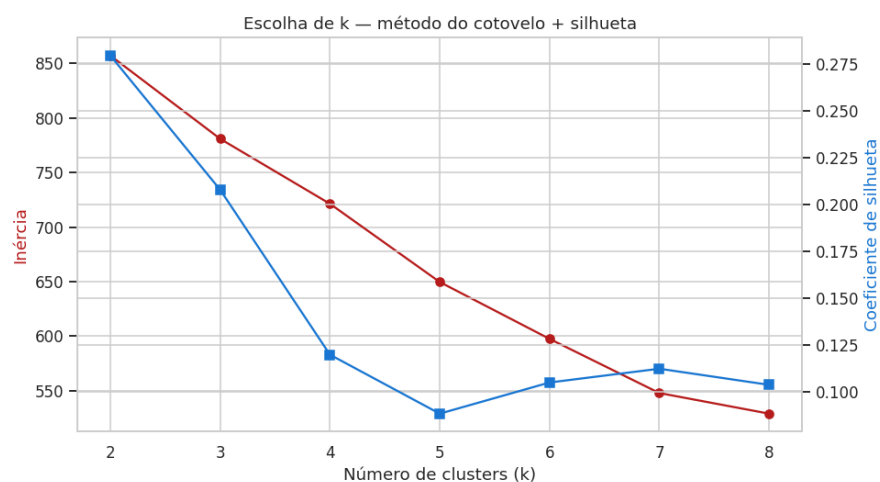
✓ Teste de regressão linear sobre a série mensal: inclinação $\approx 0,01$, p-valor = 0,75 — **sem tendência estatisticamente significativa** de crescimento ou queda no período coberto. As oscilações visuais no gráfico mensal não se sustentam como tendência sob teste formal.

4.4 Clusterização comportamental de bairros



Bairros projetados em 2D (PCA) e coloridos por cluster comportamental.

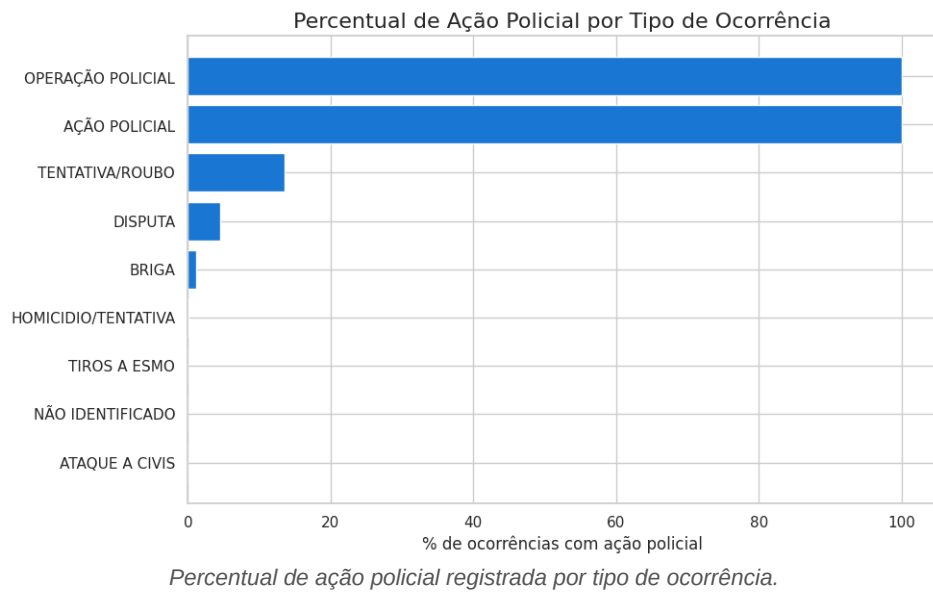
O agrupamento usa período do dia, tipo de ocorrência, ação policial e proporção de fim de semana — não apenas volume — permitindo distinguir perfis de violência entre bairros com volume total semelhante.



Escolha de k via cotovelo + silhueta: k=2 é o mais separado estatisticamente; k=4 preserva narrativa mais rica.

■ Nota metodológica transparente: a silhueta mais alta ocorre em k=2 (agrupamento binário), não em k=4. O relatório mantém k=4 por valor analítico/narrativo, mas essa escolha deve ser comunicada com essa ressalva estatística explícita.

4.5 Gap de ação policial



Apenas 5–6% das ocorrências têm ação policial registrada, com forte desigualdade: bairros como Ilha do Retiro chegam a 24,2%, enquanto Estância, Beberibe, Tejipló e Prado registram 0% mesmo com volume relevante (21 a 49 ocorrências). Por tipo de evento, briga tem apenas 1,2% de resposta policial registrada, contra 13,5% em tentativa de roubo.

Insight — Esse é o achado mais acionável do projeto: expõe, com dado verificável, exatamente onde a resposta institucional está mais distante do volume de ocorrências — o tipo de indicador que sustenta uma conversa objetiva com a gestão pública.

5. Arquitetura do Projeto

A estrutura recomendada separa dado bruto, código-fonte reutilizável, notebooks narrativos e saídas geradas — cada camada com uma responsabilidade única, viabilizando reprodutibilidade e publicação segura.

Camada	Função
main.py	Ponto único de entrada — executa a pipeline completa
src/	Módulos reutilizáveis: limpeza, tratamento, features, clusterização, gráficos
notebooks/	Narrativa e exploração — importa de src/, não redefine lógica
data/raw · data/processed	Dado bruto intocado e dado tratado — fora do controle de versão
outputs/	Gráficos e relatórios gerados a cada execução — descartável e reproduzível
docs/	Documentação formal (metodologia, decisões, relatórios)
tests/	Testes automatizados das funções de tratamento

6. Considerações Éticas e de Privacidade

O projeto lida com dados sensíveis de violência e vitimização, o que exige cuidado redobrado antes de qualquer publicação pública.

- **Risco de reidentificação:** a combinação de endereço, coordenadas precisas, data completa, idade, raça e gênero no mesmo registro pode permitir identificar vítimas em bairros pequenos. Recomenda-se remover a coluna de endereço e arredondar coordenadas antes de publicação.
- **Licenciamento dos dados:** a API do Fogo Cruzado declara licença aberta para os dados, mas exige autorização prévia de acesso — recomenda-se confirmar formalmente a redistribuição antes de publicar o CSV como dataset público.
- **Estigmatização territorial:** o desenho do produto evita rotular bairros inteiros como "perigosos" de forma estática, priorizando padrão comportamental, temporal e de resposta institucional.

7. Prontidão para Publicação (GitHub / Kaggle)

■ Diagnóstico atual: quase pronto — 5 pendências identificadas antes da publicação pública.

Pendência	Ação recomendada
Dependência do Google Colab	Tornar leitura de dados portátil (sem <code>files.upload()</code>)
Risco de reidentificação (PII)	Remover endereço; arredondar coordenadas antes de publicar
Termos do Fogo Cruzado	Confirmar redistribuição do dado tratado com a equipe
Artefatos de repositório ausentes	Adicionar <code>requirements.txt</code> , <code>LICENSE</code> , <code>.gitignore</code>
Dataset Card do Kaggle	Adaptar README para o formato de metadata do Kaggle

8. Próximos Passos

- Integrar dados oficiais complementares (SDS-PE, CTTU, GeoJSON de bairros) para validação cruzada.
- Construir o índice de risco por bairro (cluster + tendência + gap de ação policial em um score único).
- Desenvolver o mapa interativo por bairro/quadra com curva de risco por horário.
- Construir o módulo de relato cidadão com verificação comunitária.
- Construir o painel de gestão da prefeitura com triagem automática de demandas.
- Modularizar o código (src/) e reexecutar o teste de tendência a cada atualização da base.

Relatório gerado a partir da pipeline de dados do projeto Vigia Recife — Recife/PE.